Nombre: Ericka Daniela Caldera Gomez

Carnet: 9941 – 24 – 8190

- capturas del programa en ejecución,

INCREDIBLEWATCHER: INCRE...

0 errors
0 warnings

TAREAVII_PROGRA3.CPP | main.cpp | mainversion2.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > Downloads > main.cpp > mostrarAdelante(Nodo *)

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
    Nodo* anterior;
};


void insertarInicio(Nodo* &head, int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo;
    nuevo->dato = valor;
    nuevo-> siguiente = head;
    nuevo-> anterior = NULL;

    if (head != NULL) {
        head->anterior = nuevo;
    }

```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 10
Dato insertado al inicio.
```

C/C++ Comp
C/C++ Comp

- prueba de inserción,

```
PS C:\Users\Daniela Caldera\Downloads\output> & .\'main.exe'

Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 10
Dato insertado al inicio.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese valor: 20
Dato insertado al final.
```

- prueba de recorrido hacia adelante,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 3

Lista hacia adelante: 10 <-> 20 <-> NULL
```

- prueba de recorrido hacia atrás,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 4

Lista hacia atras: 20 <-> 10 <-> NULL
```

- prueba de búsqueda,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese valor a buscar: 10
El valor SI existe en la lista.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese valor a buscar: 50
El valor NO existe en la lista.
```

- prueba de eliminación,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a eliminar: 20
Nodo eliminado correctamente.
```

- prueba de conteo de nodos,

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Total de nodos: 1
```

- prueba de funcionamiento de la versión con tail.

INCREDIBLEWATCHER: INCRE...

0 errors
0 warnings

TAREAVII_PROGRA3.CPP | main.cpp | mainversion2.cpp

C: > Users > Daniela Caldera > Downloads > mainversion2.cpp > eliminar(Nodo *&, Nodo *&, int)

```cpp
bool buscar(Nodo* head, int valor) {
    while (temp != NULL) {
        if (temp->dato == valor) {
        temp = temp->siguiente;
    }

    return false;
}

void eliminar(Nodo*& head, Nodo*& tail, int valor) {
    if (head == NULL) {
        cout << "La lista esta vacia.\n";
        return;
    }

    Nodo* actual = head;

    while (actual != NULL && actual->dato != valor) {
        actual = actual->siguiente;
    }
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

C/C++ Compile Run

```
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...
PS C:\Users\Daniela Caldera\Downloads\output>
```

```
Nombre: ERICKA DANIELA CALDERA GOMEZ
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 10
Dato insertado al inicio.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 20
Dato insertado al inicio.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 30
Dato insertado al inicio.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 3

Lista hacia adelante: 30 <-> 20 <-> 10 <-> NULL
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 4

Lista hacia atras: 10 <-> 20 <-> 30 <-> NULL
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese valor a buscar: 30
El valor SI existe en la lista.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a eliminar: 30
Nodo eliminado correctamente.
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Total de nodos: 2
```

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...
PS C:\Users\Daniela Caldera\Downloads\output>
```